



преобразуй это в строгий аксиоматический формат: с нумерацией аксиом, определений, теорем и следствий и строго математически

Ниже — строгий аксиоматический вариант в математическом стиле.

1. Исходные обозначения

Пусть T — формальная научная теория.

Пусть $\mathcal{L}$ — её язык.

Пусть $\vdash$ — отношение выводимости в $\mathcal{L}$.

Пусть A — множество аксиом теории T .

2. Определения

Определение 1. Теорией называется пара

$$T = (\mathcal{L}, A),$$

где $\mathcal{L}$ — формальный язык, а $A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L})$ — множество предложений языка $\mathcal{L}$, принимаемых без доказательства.

Определение 2. Формула φ называется теоремой теории T , если

$$A \vdash \varphi.$$

Определение 3. Формула ψ называется следствием теории T , если

$$A \vdash \psi.$$

То есть в данном формализме понятия теоремы и следствия совпадают по логической форме, но могут различаться по статусу в изложении.

Определение 4. Формула δ называется определением нового символа c , если

$$A \vdash \forall x (c(x) \leftrightarrow \delta(x)),$$

или, в общем случае, если введение символа c не изменяет множество выводимых старых предложений.

3. Аксиомы

Аксиома 1. $A \neq \emptyset$.

Аксиома 2. Для любого $\alpha \in A$ выполняется

$$A \vdash \alpha.$$

Аксиома 3. Если

$$A \vdash \alpha \quad \text{и} \quad A \vdash (\alpha \rightarrow \beta),$$

то

$$A \vdash \beta.$$

Аксиома 4. Множество аксиом A не содержит в себе всех предложений языка $\mathcal{L}$, то есть

$$A \subsetneq \text{Sent}(\mathcal{L}).$$

Аксиома 5. Все доказуемые в теории предложения являются логическими следствиями аксиом:

$$A \vdash \varphi \implies \varphi \in \text{Th}(A),$$

где

$$\text{Th}(A) = \{\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{L}) : A \vdash \varphi\}.$$

4. Теоремы

Теорема 1. Если $\alpha \in A$, то α является теоремой теории T .

Доказательство. По Аксиоме 2 имеем $A \vdash \alpha$. Следовательно, по Определению 2, α — теорема. $\square$

Теорема 2. Если $A \vdash \alpha$ и $A \vdash (\alpha \rightarrow \beta)$, то $A \vdash \beta$.

Доказательство. Это непосредственно следует из Аксиомы 3. $\square$

Теорема 3. Множество всех теорем теории T замкнуто относительно логического следования.

Доказательство. Пусть $A \vdash \alpha$ и $\alpha \vdash \beta$. Тогда по транзитивности выводимости

$$A \vdash \beta.$$

Следовательно, β — теорема. $\square$

5. Следствия

Следствие 1. Каждая аксиома является теоремой.

Следствие 2. Если φ — теорема, то φ принадлежит теории T как выводимое предложение.

Следствие 3. Если T непротиворечива, то не существует формулы χ , такой что одновременно

$$A \vdash \chi \quad \text{и} \quad A \vdash \neg\chi.$$

6. Итоговая формулировка

Аксиома основания научной теории.

Для любой формальной научной теории $T = (\mathcal{L}, A)$ существует непустое множество исходных утверждений A , такое что:

1. элементы A принимаются без доказательства внутри T ;
2. все теоремы теории выводятся из A по правилам логического вывода;
3. множество теорем $\text{Th}(A)$ замкнуто относительно логического следования;
4. корректность теории определяется непротиворечивостью, непрямой выводимостью и точностью определений.

Если хотите, я могу следующим сообщением оформить это ещё строже — в стиле аксиоматической системы первого порядка с символами, правилами вывода и отдельным блоком метатеории.